4장. 조건문과 반복문



Contents

- 1절. 코드 실행 흐름 제어
- 2절. 조건문(if문, switch문)
- 3절. 반복문(for문, while문, do-while문)



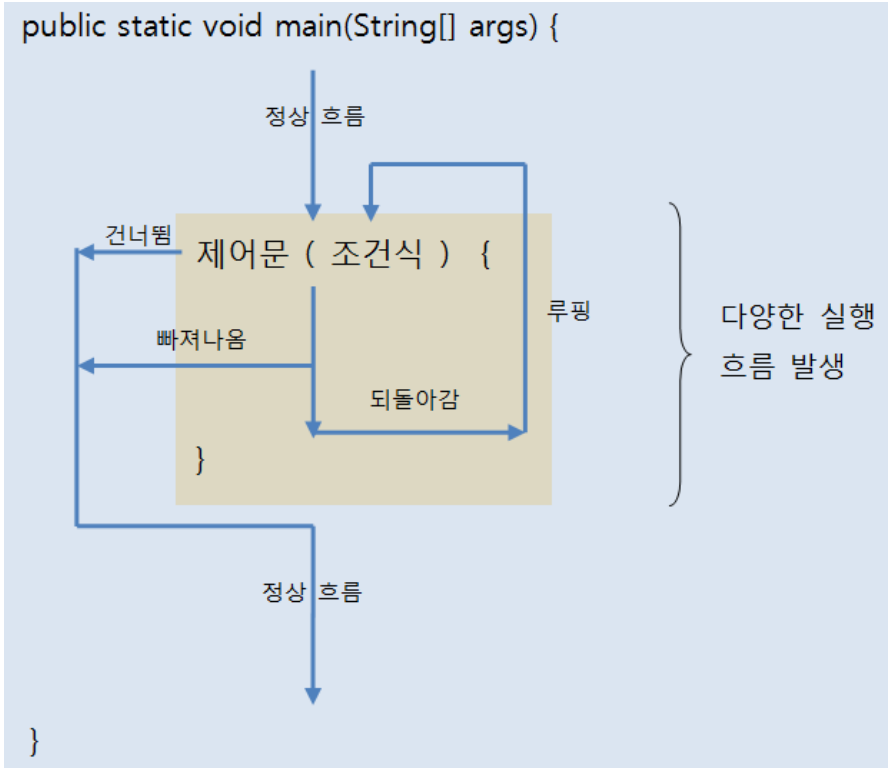
1절. 코드 실행 흐름 제어

❖ 정상적인 코드 실행 흐름

- main() 메소드의 시작인 중괄호 { 에서 끝 중괄호 } 까지 위->아래 방향으로 실행

❖ 제어문의 역할

- 코드 실행 흐름을 개발자가 원하는 방향으로 변경할 수 있도록 도와줌



1절. 코드 실행 흐름 제어

❖ 제어문의 종류

- 조건문
  - if문, switch문
- 반복문
  - for문, while문, do-while문
- break문, continue문

❖ 제어문의 중첩

- 제어문의 중괄호 내부에 다른 제어문 작성 가능
  - 다양한 흐름 발생 가능



2절. 조건문(if문, switch문)

❖ If문

- 조건식 결과 따라 중괄호 { } 블록을 실행할지 여부 결정할 때 사용

- 조건식
  - true 또는 false값을 산출할 수 있는 연산식
  - boolean 변수
  - 조건식이 true이면 블록 실행하고 false 이면 블록 실행하지 않음

```
if ( 조건식 ) {
    실행문;
    실행문;
    ...
}
```

```
if ( 조건식 )
    실행문;
```



IfExample.java_If문

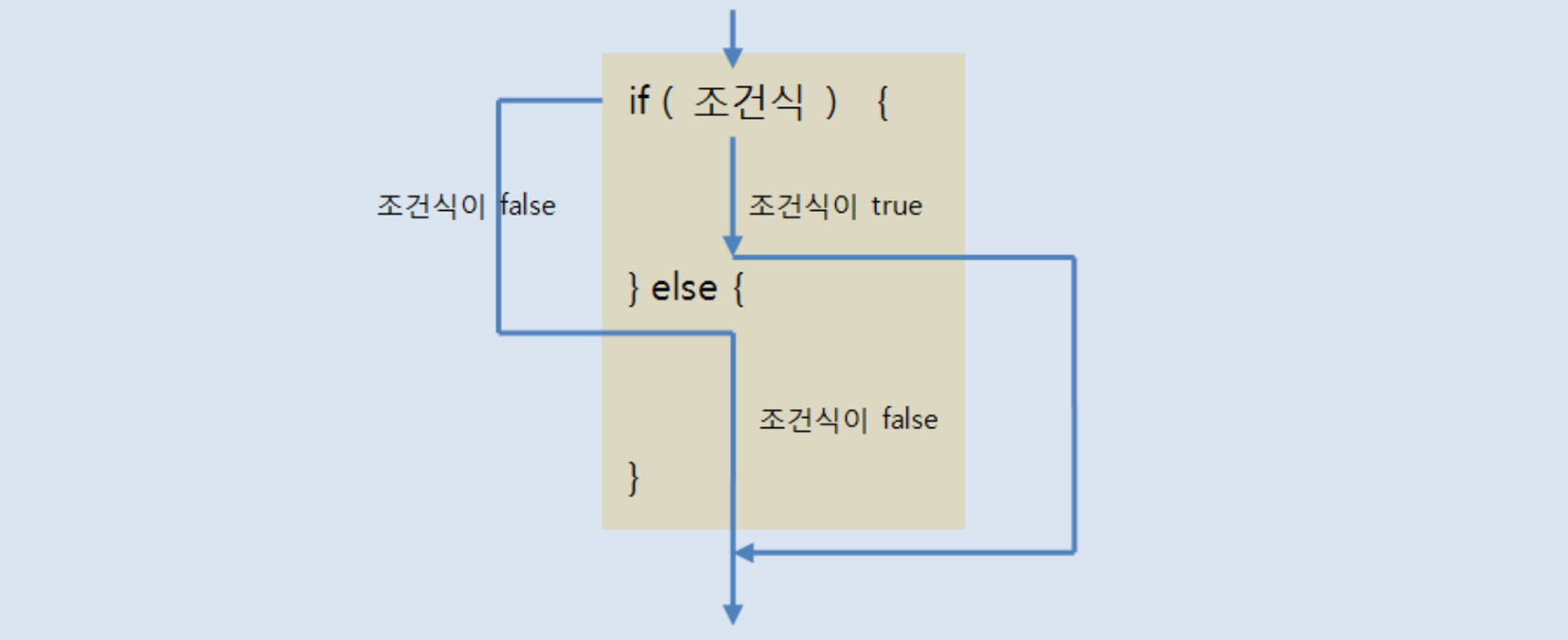
```
1  public class IfExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          int score = 93;
4
5          if(score>=90) {
6              System.out.println("점수가 90보다 큽니다.");
7              System.out.println("등급은 A 입니다.");
8          }
9
10         if(score< 90)
11             System.out.println("점수가 90보다 작습니다.");
12             System.out.println("등급은 B 입니다.");
13     }
14 }
```



2절. 조건문(if문, switch문)

❖ if-else 문

- 조건식 결과 따라 실행 블록 선택



IfElseExample.java_If-Else문

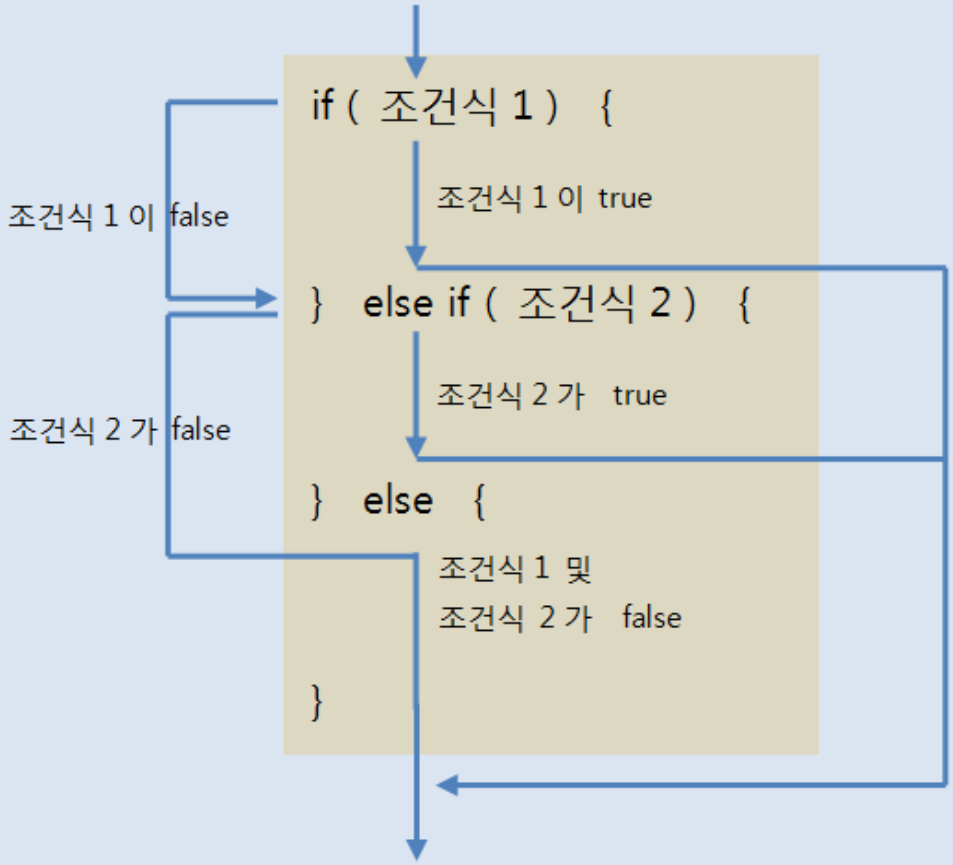
```
1  public class IfElseExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          int score = 85;
4
5          if(score>=90) {
6              System.out.println("점수가 90보다 큽니다.");
7              System.out.println("등급은 A 입니다.");
8          } else {
9              System.out.println("점수가 90보다 작습니다.");
10             System.out.println("등급은 B 입니다.");
11         }
12     }
13 }
14
```



2절. 조건문(if문, switch문)

❖ if-else if-else 문

- 복수의 조건식 두어 조건식을 만족하는 블록만 실행



IfElseIfElseExample.java_If-Else If-Else문

```java
public class IfElseIfElseExample {
    public static void main(String[] args) {
        int score = 75;

        if(score>=90) {
            System.out.println("점수가 100~90 입니다.");
            System.out.println("등급은 A 입니다.");
        } else if(score>=80) {
            System.out.println("점수가 80~89 입니다.");
            System.out.println("등급은 B 입니다.");
        } else if(score>=70) {
            System.out.println("점수가 70~79 입니다.");
            System.out.println("등급은 C 입니다.");
        } else {
            System.out.println("점수가 70 미만 입니다.");
            System.out.println("등급은 D 입니다.");
        }
    }
}
```



IfDiceExample.java_주사위의 번호를 뽑는 예제

```
1  public class IfDiceExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          int num = (int)(Math.random()*6) + 1;
4
5          if(num==1) {
6              System.out.println("1번이 나왔습니다.");
7          } else if(num==2) {
8              System.out.println("2번이 나왔습니다.");
9          } else if(num==3) {
10             System.out.println("3번이 나왔습니다.");
11         } else if(num==4) {
12             System.out.println("4번이 나왔습니다.");
13         } else if(num==5) {
14             System.out.println("5번이 나왔습니다.");
15         } else {
16             System.out.println("6번이 나왔습니다.");
17         }
18     }
19 }
20
```

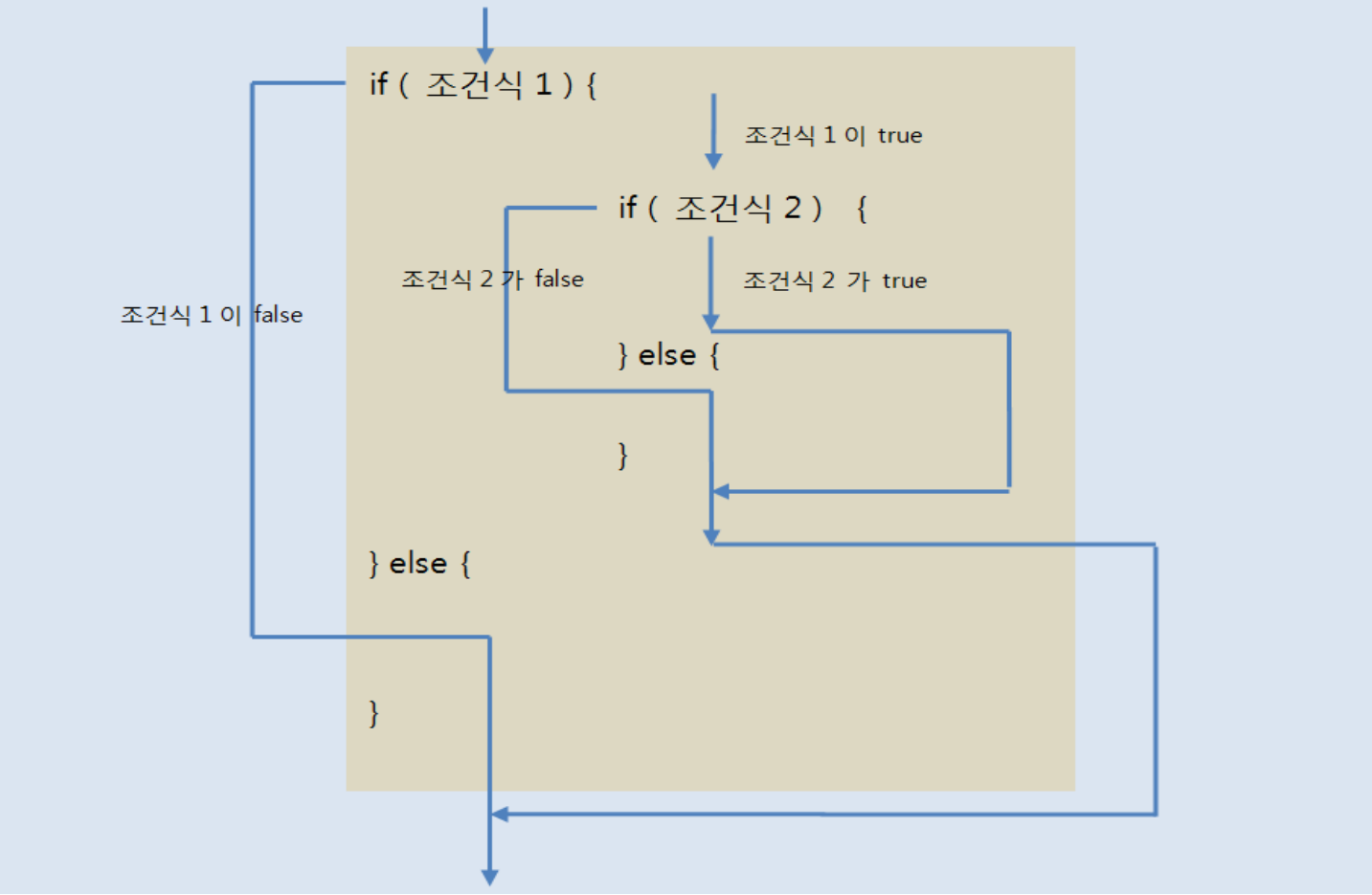
ceil



2절. 조건문(if문, switch문)

❖ 중첩 if문

- 코드 실행 흐름을 이해하는 것이 가장 중요



IfNestedExample.java_중첩If문

```
1  public class IfNestedExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          int score = (int)(Math.random()*20) + 81;
4          System.out.println("점수: " + score);
5          
6          String grade;
7          
8          if(score>=90) {
9              if(score>=95) {
10                 grade = "A+";
11             } else {
12                 grade = "A";
13             }
14         } else {
15             if(score>=85) {
16                 grade = "B+";
17             } else {
18                 grade = "B";
19             }
20         }
21         
22         System.out.println("학점: " + grade);
23     }
24 }
25
```

Math.random() -> 0.00000 ~ 0.999999...

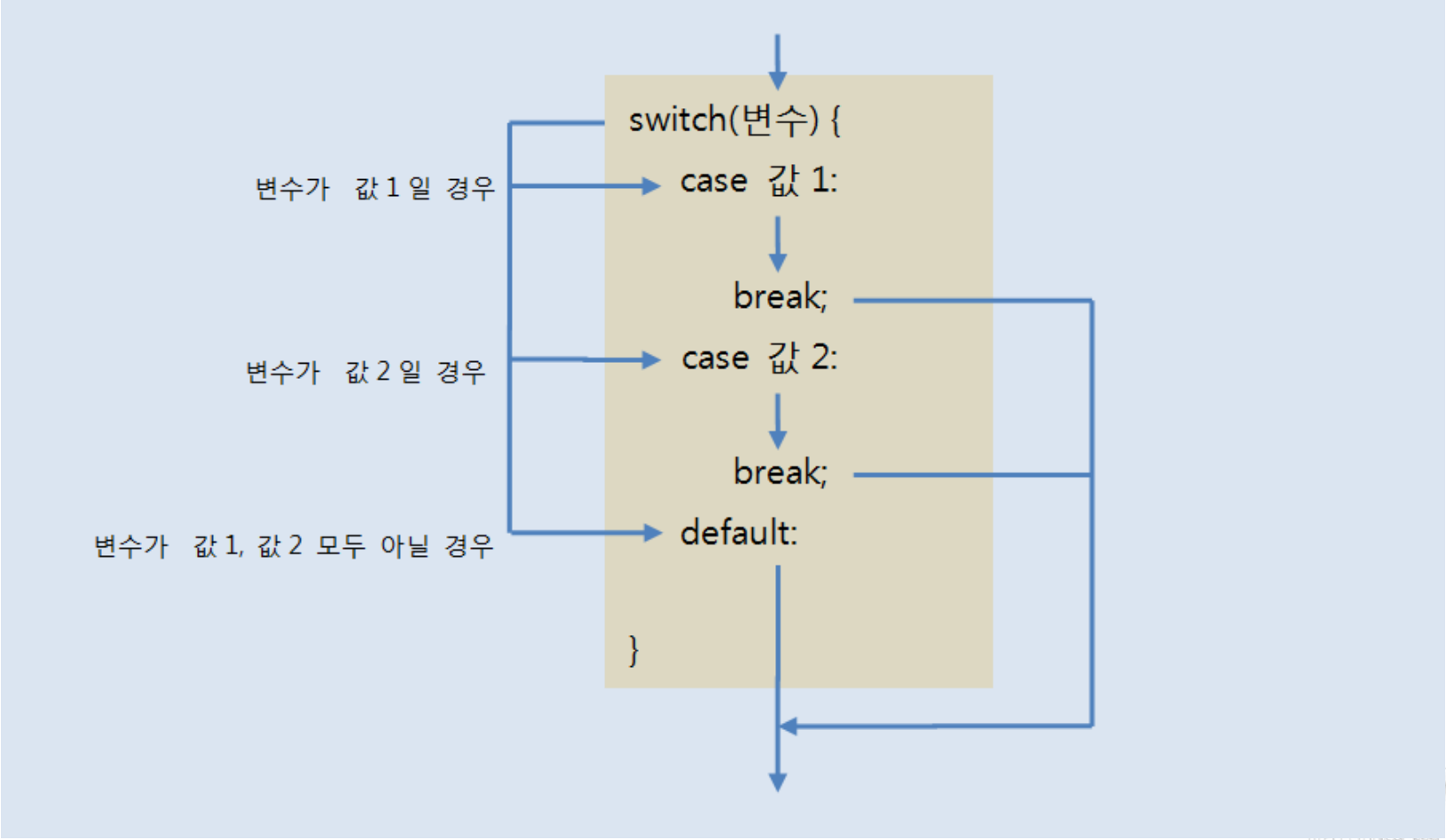
Math.random()*N 일 경우 0~N-1까지



2절. 조건문(if문, switch문)

❖ Switch문 (p.116~119)

- 변수나 연산식의 값에 따라 실행문 선택할 때 사용



SwitchExample.java_ Switch문

```java
public class SwitchExample {
    public static void main(String[] args) {
        int num = (int)(Math.random()*6) + 1;

        switch(num) {
            case 1:
                System.out.println("1번이 나왔습니다.");
                break;
            case 2:
                System.out.println("2번이 나왔습니다.");
                break;
            case 3:
                System.out.println("3번이 나왔습니다.");
                break;
            case 4:
                System.out.println("4번이 나왔습니다.");
                break;
            case 5:
                System.out.println("5번이 나왔습니다.");
                break;
            default:
                System.out.println("6번이 나왔습니다.");
                break;
        }
    }
}
```



SwitchNoBreakCaseExample.java_ Break문이 없는 case

```
1  public class SwitchNoBreakCaseExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          //8<= ... < 12(8+4) 사이의 정수 얻기
4          int time = (int)(Math.random()*4) + 8;
5          System.out.println("[현재시간: " + time + " 시]");
6
7          switch(time) {
8              case 8:
9                  System.out.println("출근합니다.");
10             case 9:
11                 System.out.println("회의를 합니다.");
12             case 10:
13                 System.out.println("업무를 봅니다.");
14             default:
15                 System.out.println("외근을 나갑니다.");
16         }
17     }
18 }
19
```



SwitchCharExample.java_ Char type의 Switch문

```
1  public class SwitchCharExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          char grade = 'B';
4
5          switch(grade) {
6              case 'A':
7              case 'a':
8                  System.out.println("우수 회원입니다.");
9                  break;
10             case 'B':
11             case 'b':
12                 System.out.println("일반 회원입니다.");
13                 break;
14             default:
15                 System.out.println("손님입니다.");
16         }
17     }
18 }
19
20
```



SwitchExpressionsExample.java_ Char type의 Switch문

```java
package ch04.sec03;

public class SwitchExpressionsExample {
    public static void main(String[] args) {
        char grade = 'B';

        switch(grade) {
            case 'A', 'a' -> {
                System.out.println("우수 회원입니다.");
            }
            case 'B', 'b' -> {
                System.out.println("일반 회원입니다.");
            }
            default -> {
                System.out.println("손님입니다.");
            }
        }

        switch(grade) {
            case 'A', 'a' -> System.out.println("우수 회원입니다.");
            case 'B', 'b' -> System.out.println("일반 회원입니다.");
            default -> System.out.println("손님입니다.");
        }
    }
}
```

SwitchStringExample.java_ String type Switch문

```
1  public class SwitchStringExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          String position = "과장";
4
5          switch(position) {
6              case "부장":
7                  System.out.println("700만원");
8                  break;
9              case "과장":
10                 System.out.println("500만원");
11                 break;
12             default:
13                 System.out.println("300만원");
14         }
15     }
16 }
```



SwitchValueExample.java_ String type Switch문

```java
public class SwitchValueExample {
    public static void main(String[] args) {
        String grade = "B";

        //Java 11 이전 문법
        int score1 = 0;
        switch(grade) {
            case "A":
                score1 = 100;
                break;
            case "B":
                int result = 100 - 20;
                score1 = result;
                break;
            default:
                score1 = 60;
        }
        System.out.println("score1: " + score1);

        //Java 12부터 가능
        int score2 = switch(grade) {
            case "A" -> 100;
            case "B" -> {
                int result = 100 - 20;
                //Java 13부터 가능
                yield result;
            }
            default -> 60;
        };
        System.out.println("score2: " + score2);
    }
}
```

3절. 반복문(for문, while문, do-while문)

❖ 반복문

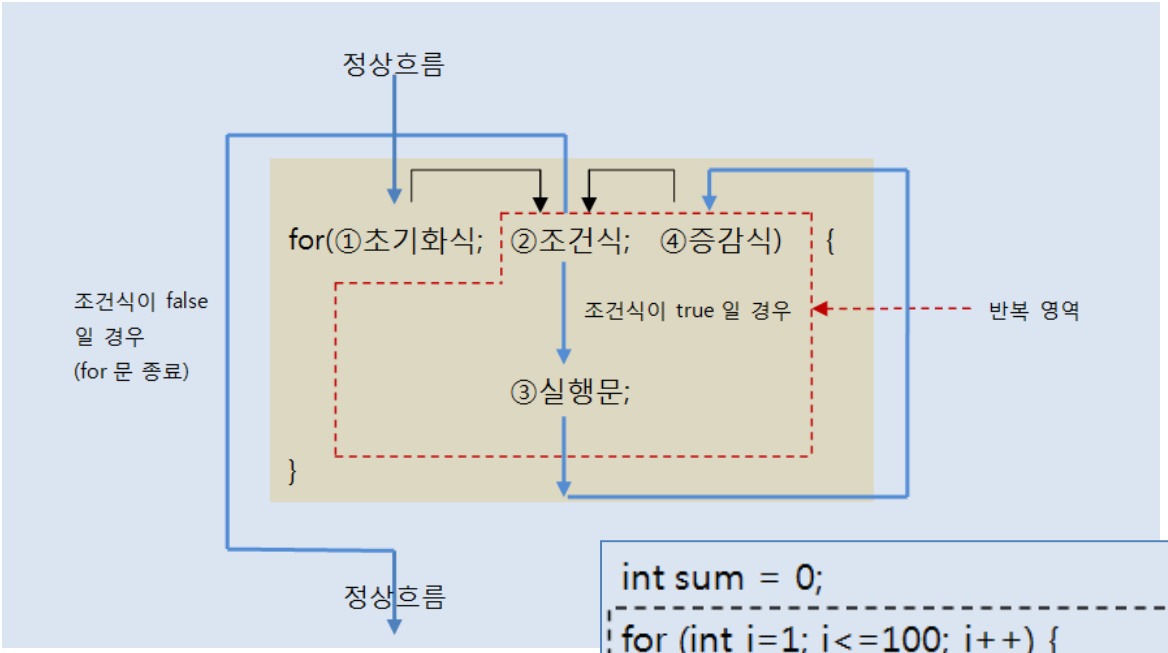
- 중괄호 블록 내용을 반복적으로 실행할 때 사용

- 종류: for문, while문, do-while문



3절. 반복문(for문, while문, do-while문)

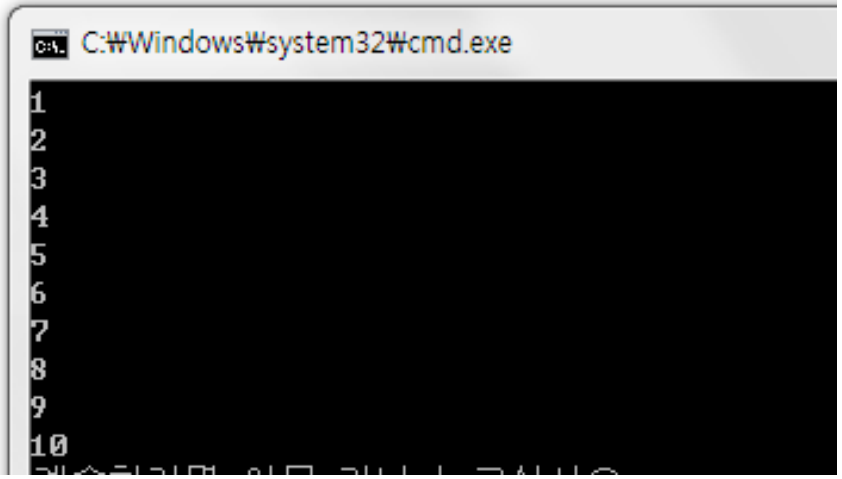
❖ for문: 반복 횟수를 알고 있을 때 주로 사용 (p.120~124)




```
int sum = 0;
for (int i=1; i<=100; i++) {
    sum = sum + i;  ●---------- 100 번 반복
}
System.out.println("1~100 까지의 합:" + sum);
```

ForPrintFrom1To10Example.java_ 1부터 10까지 출력

```java
public class ForPrintFrom1To10Example {
    public static void main(String[] args) {
        for(int i=1; i<=10; i++) {
            System.out.println(i);
        }
    }
}
```




```java
public class PrintFrom1To10Example {
    public static void main(String[] args) {
        for(int i=1; i<=10; i++) {
            System.out.print(i + " ");
        }
    }
}
```

ForSumFrom1To100Example.java_ 1부터 100까지 합

```java
public class ForSumFrom1To100Example {
    public static void main(String[] args) {
        /*
        int sum = 0;

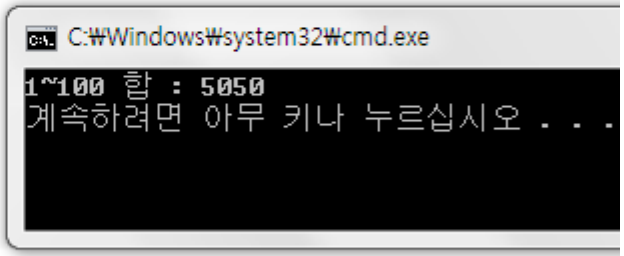
        for(int i=1; i<=100; i++) {
            sum += i;
        }

        System.out.println("1~100 합 : " + sum);
        */

        int sum = 0;

        int i = 0;
        for(i=1; i<=100; i++) {
            sum += i;
        }

        System.out.println("1~" + (i-1) + " 합 : " + sum);
    }
}
```



ForFloatCounterExample.java_Float Type counter 변수

```
1  public class ForFloatCounterExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          for(float x=0.1f; x<=1.0f; x+=0.1f) {
4              System.out.println(x);
5          }
6      }
7  }
8
9
10
```

```
C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.70000005
0.8000001
0.9000001
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

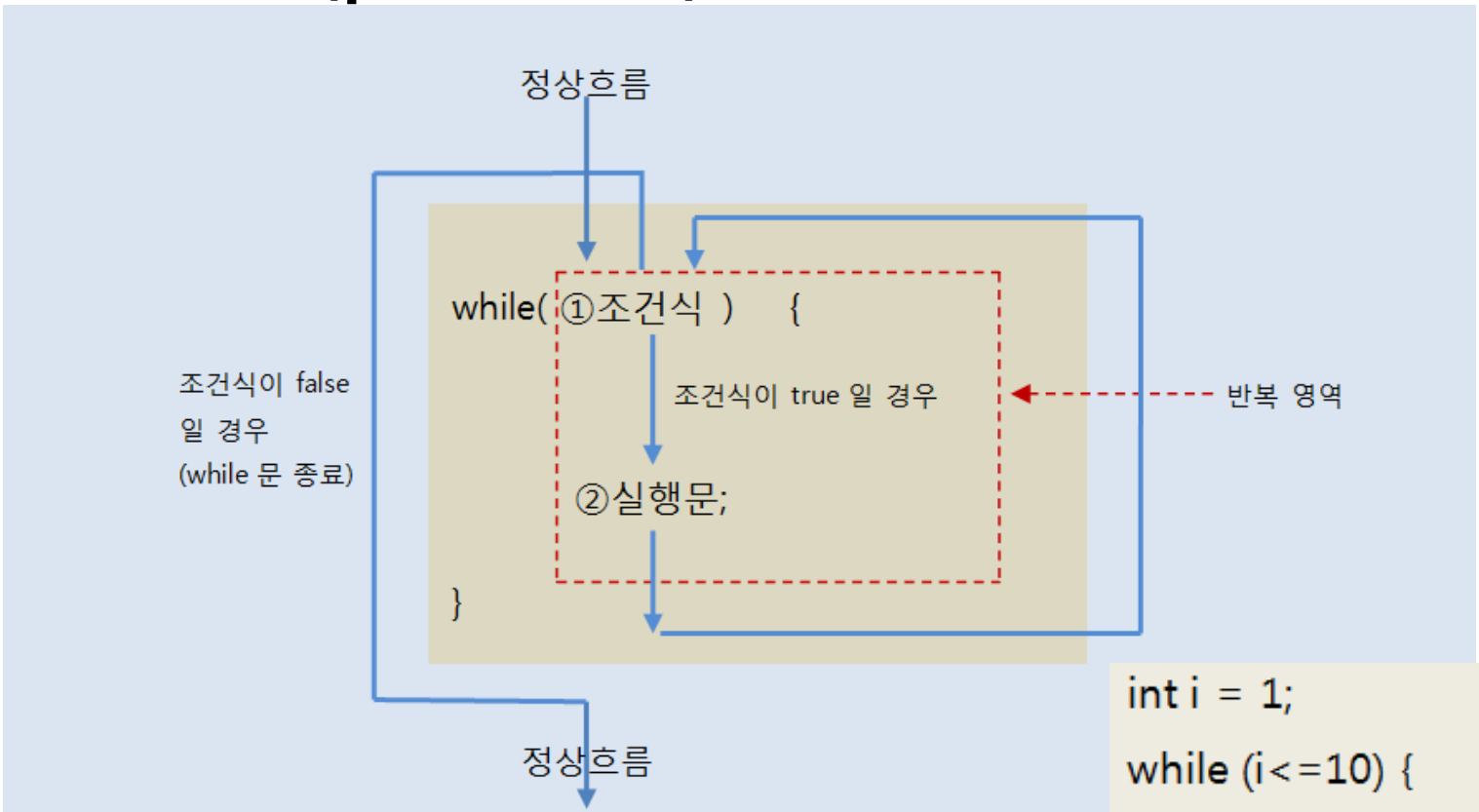
ForMultiplicationTableExample.java_구구단 출력하기

```java
public class ForMultiplicationTableExample {
    public static void main(String[] args) {
        for (int m=2; m<=9; m++) {
            System.out.println("*** " + m + "단 ***");
            for (int n=1; n<=9; n++) {
                System.out.println(m + " x " + n + " = " + (m*n));
            }
        }
    }
}
```

```
C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
*** 9단 ***
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

3절. 반복문(for문, while문, do-while문)

❖ while문: 조건에 따라 반복을 계속할지 결정할 때 사용 (p.124~128)




```
int i = 1;
while (i<=10) {
    System.out.println(i);
    i++;
}
```

PrintFrom1To10Example.java_1부터10까지 출력

```java
package ch04.sec05;

public class PrintFrom1To10Example {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 1;
        while (i<=10) {
            System.out.print(i + " ");
            i++;
        }
    }
}
```



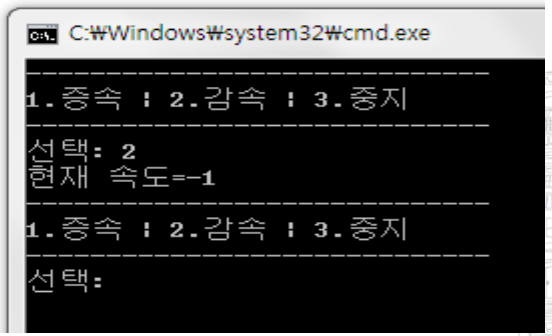
WhileSumFrom1To100Example.java_1부터100까지 합을 출력

```
2  public class WhileSumForm1To100Example {
3      public static void main(String[] args) {
4          int sum = 0;
5          int i = 1;
6
7          while(i<=100) {
8              sum += i;
9              i++;
10         }
11
12         System.out.println("1~" + (i-1) + " 합 : " + sum);
13     }
14 }
15
16
```



WhileKeyControlExample.java_키보드로 while문 제어

```
1  public class  WhileKeyControlExample {
2      public static void main(String[] args) throws Exception {
3          boolean run = true;
4          int speed = 0;
5          int keyCode = 0;
6
7          while(run) {
8              if(keyCode!=13 && keyCode!=10) {
9                  System.out.println("-----------------------------");
10                 System.out.println("1.증속 | 2.감속 | 3.중지");
11                 System.out.println("-----------------------------");
12                 System.out.print("선택: ");
13             }
14
15             keyCode = System.in.read();
16
17             if (keyCode == 49) { //1
18                 speed++;
19                 System.out.println("현재 속도=" + speed);
20             } else if (keyCode == 50) { //2
21                 speed--;
22                 System.out.println("현재 속도=" + speed);
23             } else if (keyCode == 51) { //3
24                 run = false;
25             }
26         }
27
28         System.out.println("프로그램 종료");
29     }
30 }
31
32
33
```



WhileKeyControlExample.java_키보드로 while문 제어

```java
package ch04.sec05;
import java.util.Scanner;
public class KeyControlExample {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        boolean run = true;
        int speed = 0;
        while(run) {
            System.out.println("-----------------------------");
            System.out.println("1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지");
            System.out.println("-----------------------------");
            System.out.print("선택: ");

            String strNum = scanner.nextLine();

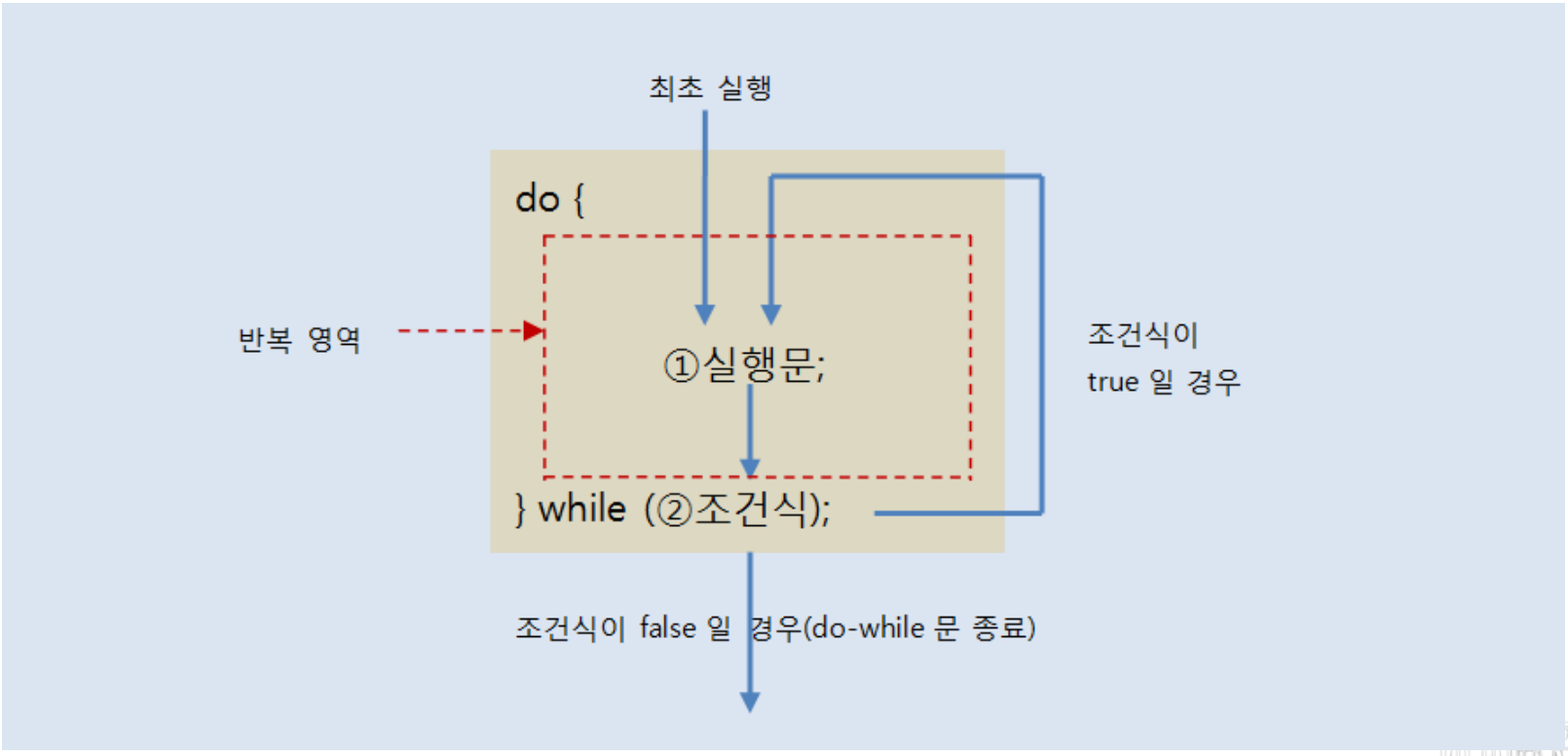
            if(strNum.equals("1")) {
                speed++;
                System.out.println("현재 속도 = " + speed);
            } else if(strNum.equals("2")) {
                speed--;
                System.out.println("현재 속도 = " + speed);
            } else if(strNum.equals("3")) {
                run = false;
            }
        }
```



3절. 반복문(for문, while문, do-while문)

❖ do-while문 (p.128~ p.130)

- 조건 따라 반복 계속할지 결정할 때 사용하는 것은 while문과 동일
- 무조건 중괄호 { } 블록을 한 번 실행한 후, 조건 검사해 반복 결정



DoWhileExample.java_Do-while문

```java
import java.util.Scanner;

public class  DoWhileExample {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("메시지를 입력하세요");
        System.out.println("프로그램을 종료하려면 q를 입력하세요.");

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String inputString;

        do {
            System.out.print(">");
            inputString = scanner.nextLine();
            System.out.println(inputString);
        } while( ! inputString.equals("q") );

        System.out.println();
        System.out.println("프로그램 종료");
    }
}
```

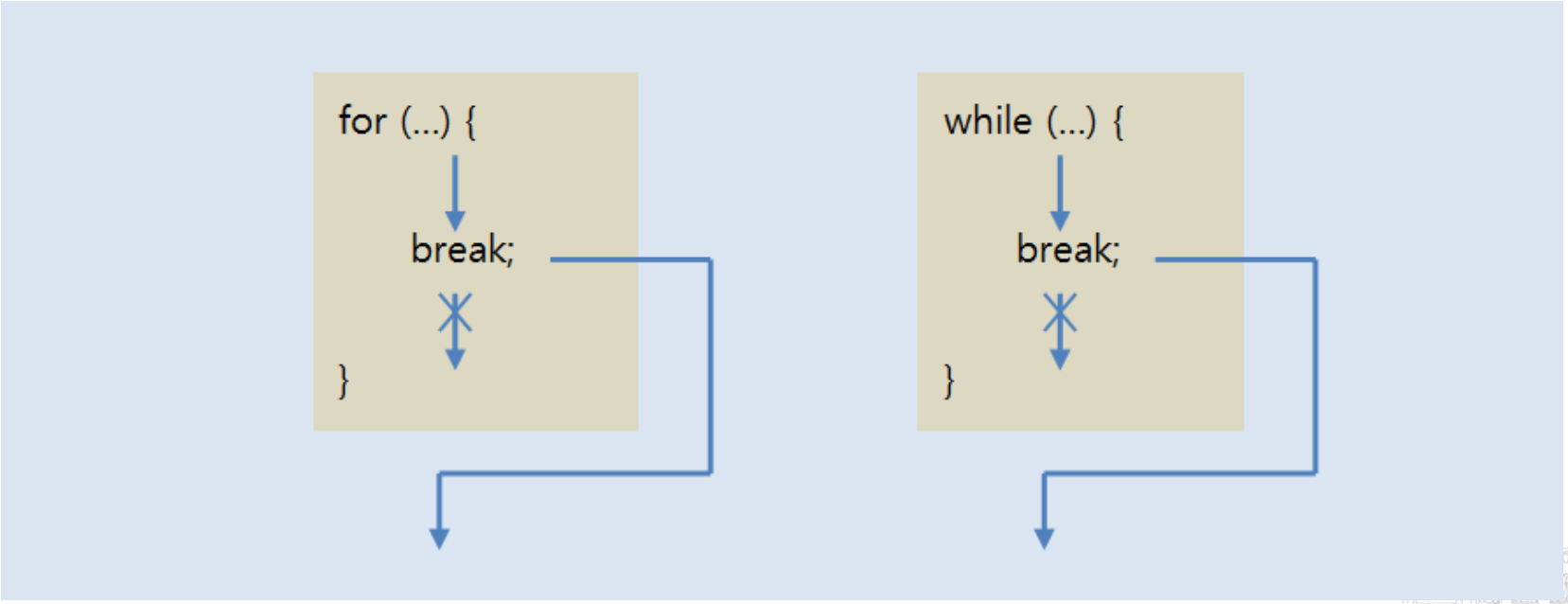
```
C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
메시지를 입력하세요
프로그램을 종료하려면 q를 입력하세요.
>DoWhileExample
DoWhileExample
>안녕하세요
안녕하세요
>q
q

프로그램 종료
계속하려면 아무 키나 누르십시오
```

3절. 반복문(for문, while문, do-while문)

❖ break 문 (p.130~132)

- for문, while문, do-while문 종료 (반복 취소)
- Switch문 종료
- 대개 if문과 같이 사용
  - if문 조건식에 따라 for문과 while문 종료할 때 사용



BreakExample.java_Break로 While문 종료

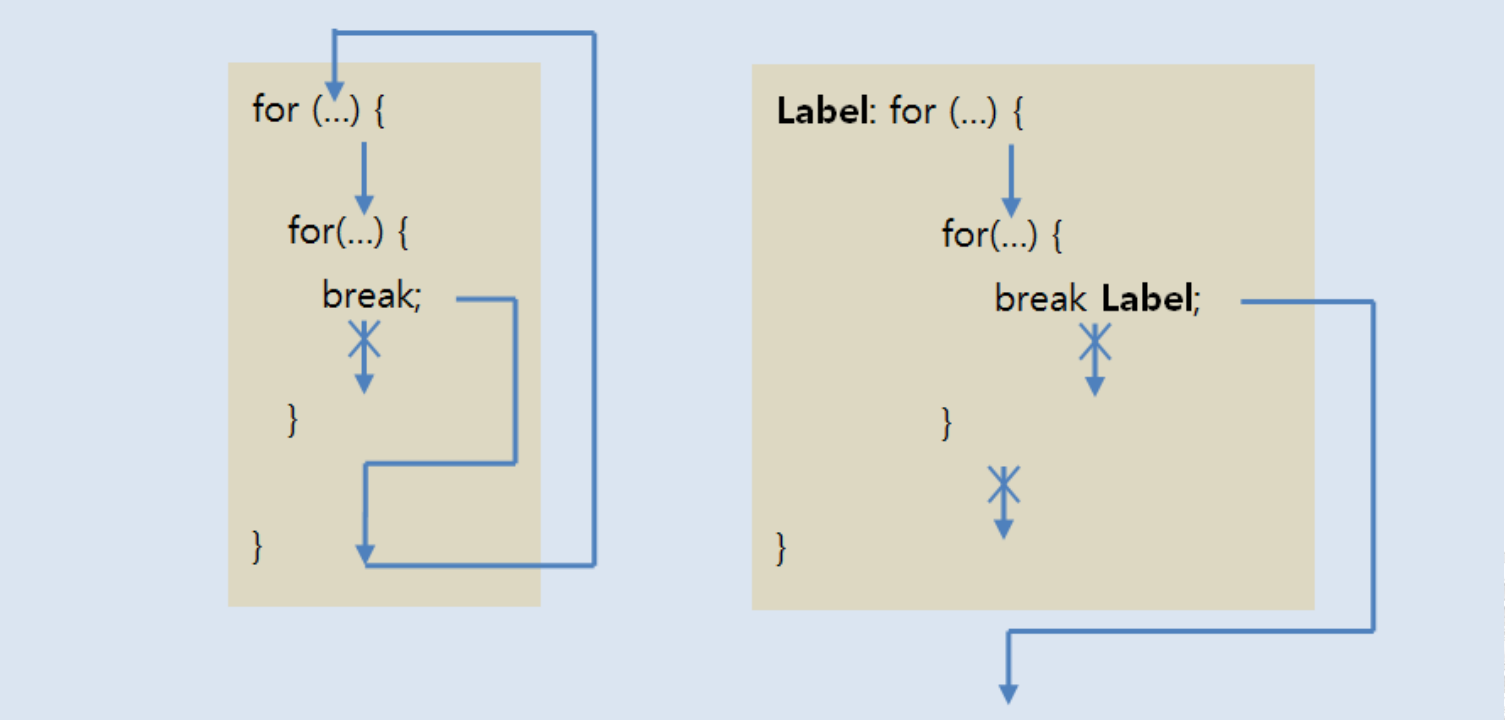
```java
public class  BreakExample {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        while(true) {
            int num = (int)(Math.random()*6) + 1;
            System.out.println(num);
            if(num == 6) {
                break;
            }
        }
        System.out.println("프로그램 종료");
    }
}
```

```
C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
4
2
6
프로그램 종료
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

3절. 반복문(for문, while문, do-while문)

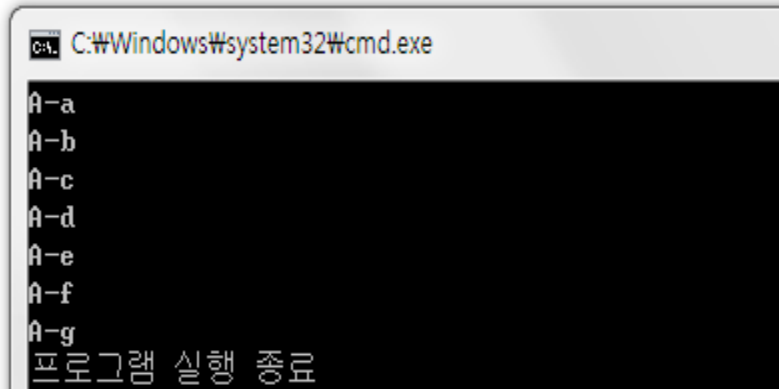
❖ break 문 (p.130~132)

- 반복문이 중첩된 경우
  - 반복문이 중첩되어 있을 경우 break; 문은 가장 가까운 반복문만 종료
  - 바깥쪽 반복문까지 종료시키려면 반복문에 이름(라벨)을 붙이고, “break 이름;” 사용



BreakOutterExample.java_바깥쪽 반복문 종료

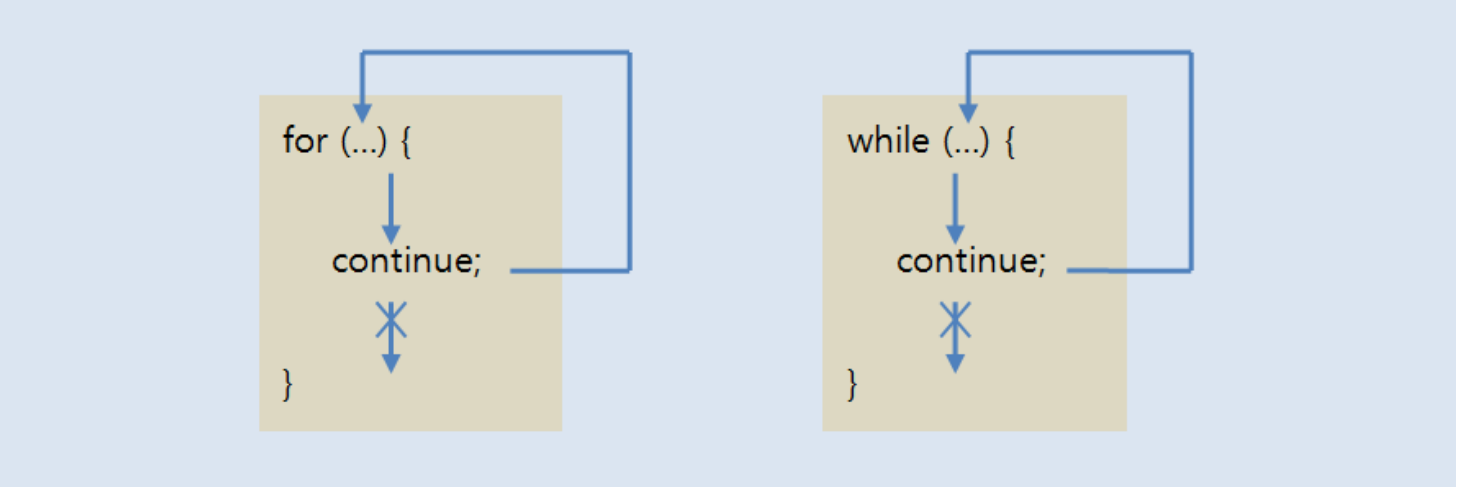
```
1  public class  BreakOutterExample {
2      public static void main(String[] args) throws Exception {
3          Outter: for(char upper='A'; upper<='Z'; upper++) {
4                      for(char lower='a'; lower<='z'; lower++) {
5                          System.out.println(upper + "-" + lower);
6                          if(lower=='g') {
7                              break Outter;
8                          }
9                      }
10                 }
11         System.out.println("프로그램 실행 종료");
12     }
13 }
14
15
16
```



3절. 반복문(for문, while문, do-while문)

❖ continue 문 (p.132~133)

- for문, while문, do-while문에서 사용
  - for문: 증감식으로 이동
  - while문, do-while문: 조건식으로 이동




```
for(int i=1; i<=10; i++) {
   if(i%2 != 0) {●--------------  2로 나눈 나머지가 0이 아닐 경우
                                  즉 홀수인 경우
      continue;
   }
   System.out.println(i); ●-------  홀수는 실행되지 않는다.
}
```

ContinueExample.java_Continue를 사용한 for문

```
1 public class  ContinueExample {
2     public static void main(String[] args) throws Exception {
3         for(int i=1; i<=10; i++) {
4             if(i%2 != 0) {
5                 continue;
6             }
7             System.out.println(i);
8         }
9     }
10 }
11
12
13
```

